

Развитие на мрежата в интернет —

12а, Интернет и електронна търговия

Интернетът еволюира от статични страници към платформи, които събират данни, вземат решения и свързват физически устройства. В този кратък урок проследяваме основните етапи от развитието на мрежата и ключовите технологии, които ги характеризират.

1. От статични страници към динамично съдържание (Web 1.0)

Първият етап на интернет, известен като Web 1.0, е доминиран от статични HTML страници. Потребителите са предимно читатели, а авторите публикуват съдържание без интерактивност. Технологиите като HTML и CSS определят визуалния облик на сайтовете.

Ключова идея: Информацията е достъпна публично, но взаимодействието е еднопосочно.

2. Социални платформи и Web 2.0

С навлизането на Web 2.0 уебсайтовете стават динамични и интерактивни. Появяват се блогове, социални мрежи и платформи за съвместна работа. AJAX, REST API и JavaScript рамки позволяват обновяване на съдържанието без презареждане на страницата.

- **Потребителите** вече създават съдържание: видеа, публикации, оценки.
- **Облачните услуги** съхраняват и обработват големи обеми данни.
- **Сътрудничеството** става основен мотив за развитие на платформите.

3. Web 3.0 и интелигентни услуги

Web 3.0 често се описва като „семантичен уеб“ и „интернет на нещата“. Данните са структурирани така, че машините да ги разбират, а алгоритмите използват изкуствен интелект и машинно обучение, за да персонализират съдържанието.

2000-те: Семантични стандарти (XML, RDF) и метаданни.

2010-те: Големи данни, AI препоръки, мобилни приложения.

2020-те: Децентрализирани приложения (dApps), блокчейн идентичност, интелигентни устройства (IoT).

4. Практически пример

Представете си онлайн магазин за местни производители:

1. **Web 1.0:** Статичен каталог с продукти и телефон за поръчки.
2. **Web 2.0:** Платформа с профили за търговци, коментари и рейтинги.
3. **Web 3.0:** Интелигентни препоръки, чатбот за обслужване, интеграция с IoT складови системи.

5. Ключови понятия

HTML/CSS

Основните технологии за структуриране и визуализиране на уеб страници.

API

Интерфейси, които позволяват обмен на данни между приложения и услуги.

AI

Алгоритми за анализ на данни, автоматизирани препоръки и персонализация.

IoT

Мрежа от свързани устройства, които комуникират онлайн и автоматизират процеси.

Заключение

Развитието на мрежата показва преход от статично публикуване към интелигентни услуги и децентрализирани платформи. Познаването на основните етапи помага да разберем какви технологии стоят зад съвременните уеб приложения.

Мини тест

1. Каква е основната разлика между Web 1.0 и Web 2.0?
2. Кой технологии позволяват динамично обновяване на съдържанието в Web 2.0?
3. Дайте пример за приложение на изкуствен интелект в интернет услугите.

Подсказка: Потърсете примери от социални мрежи, онлайн магазини или платформи за видео съдържание.